



Exercice n° 1

Probabilités conditionnelles

On considère x un nombre réel de l'intervalle $[0; 80]$

Une urne contient 100 cubes en bois dont 60 sont bleus et les autres sont rouges.

Parmi les cubes bleus, 40% ont leurs faces marquées d'un cercle, 20% ont leur faces marquées d'un losange, et les autres sont marqués d'une étoile.

Parmi les cubes rouges, 20% ont leurs faces marquées d'un cercle, $x\%$ ont leur faces marquées d'un losange, et les autres sont marqués d'une étoile.

On tire au hasard un cube dans l'urne.

- Déterminer la probabilité de tirer un cube marqué d'une étoile parmi les cubes rouges.
- Montrer que la probabilité de tirer un cube marqué d'un losange est de $0,12 + 0,004x$
 - Montrer que la probabilité de tirer un cube marqué d'une étoile est de $0,56 - 0,004x$
- Déterminer une valeur de x pour laquelle la probabilité de tirer un cube marqué d'un losange est égale à celle de tirer un cube marqué d'une étoile.
- Déterminer la probabilité de tirer un cube bleu marqué d'un losange.
 - Déterminer une valeur de x pour laquelle les événements « Tirer un cube bleu » et « Tirer un cube marqué d'un losange » sont indépendants.
- On suppose dans cette question que $x = 50$
Le cube tiré est marqué d'un losange, quelle est la probabilité qu'il soit bleu ?

Exercice n° 2

Étude d'un polynôme

Dans un match officiel de tennis, le court mesure 23,77m de long et le filet est situé à 91,4cm de hauteur.

Une joueuse se trouvant à 2m derrière le fond du court frappe une balle qui décrit une parabole dont l'équation est $y = P(x)$, où y est la hauteur en mètres de la balle exprimée en fonction de x la distance en mètre entre la joueuse et la balle.

On admettra que $P(x) = -0,01x^2 + 0,18x + 0,4$

- Justifier que la tennismen a frappé la balle à une hauteur de 40cm du sol.
- Quelle est la hauteur maximale atteinte par la balle ?
- La balle passera-t-elle au-dessus du filet ?
- La balle touchera-t-elle le sol avant d'être sortie du terrain ?
- Durant combien de mètres la balle a-t-elle une hauteur supérieure ou égale à 1,2m ?

Aides de calcul

$$P(9) = 1,21 \quad P(13,885) \approx 1,06 \quad 18^2 = 324 \quad \sqrt{0,0484} = 0,22$$



Exercice n° 3

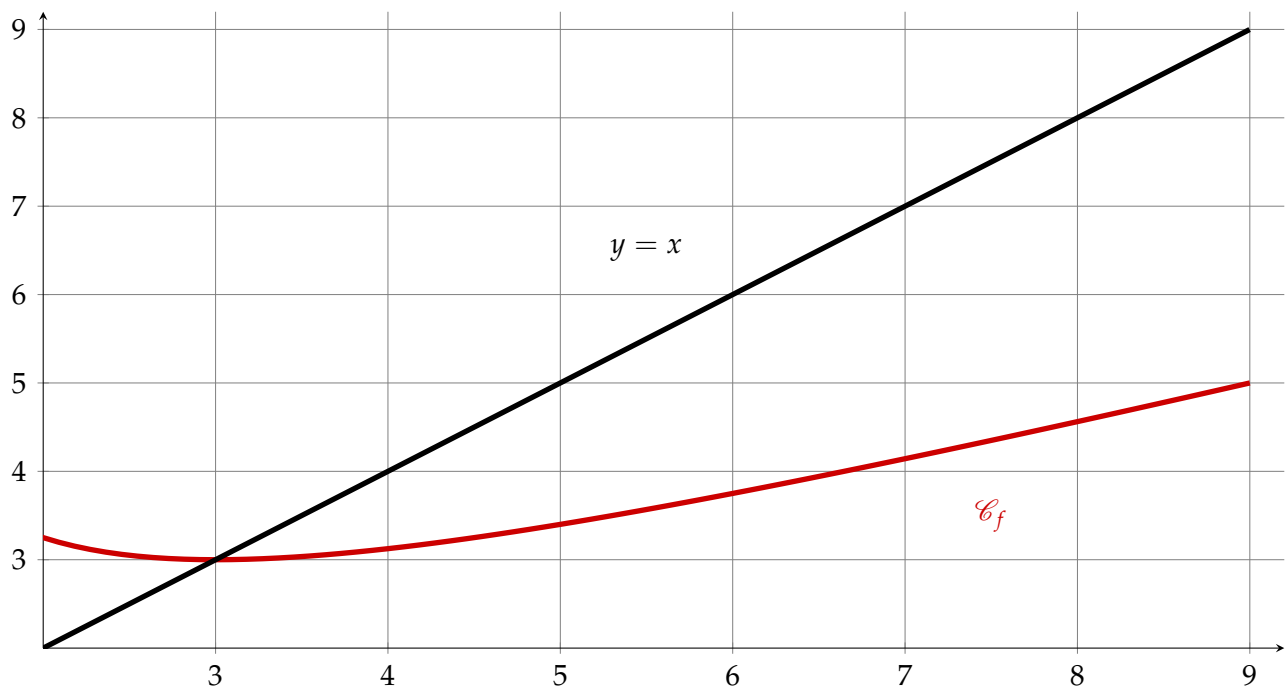
Étude d'une suite récurrente

On considère la suite (u_n) définie par $\begin{cases} u_0 = 9 \\ u_{n+1} = \frac{1}{2} \left(u_n + \frac{9}{u_n} \right) \end{cases}$

On définit la fonction f sur $]0 ; +\infty[$ par $f(x) = \frac{1}{2} \left(x + \frac{9}{x} \right)$

Sa courbe représentative ainsi que la droite d'équation $y = x$ ont été tracées dans le repère en annexe.

1. Calculer la valeur de u_1 et u_2
2. (a) Placer les 4 premiers termes de la suite (u_n) sur l'axe des abscisses du repère en annexe en faisant apparaître tous les traits de construction.
(b) Conjecturer le sens de variation, le signe et la limite éventuelle de la suite (u_n)
3. On admettra que la suite (u_n) est strictement positive
 - (a) Montrer que $u_{n+1} - 3 = \frac{(u_n - 3)^2}{2u_n}$
 - (b) En déduire que $u_n \geq 3$ pour tout $n \in \mathbb{N}$
4. (a) Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} - u_n = \frac{(3 + u_n)(3 - u_n)}{2u_n}$
(b) En déduire que la suite (u_n) est décroissante.





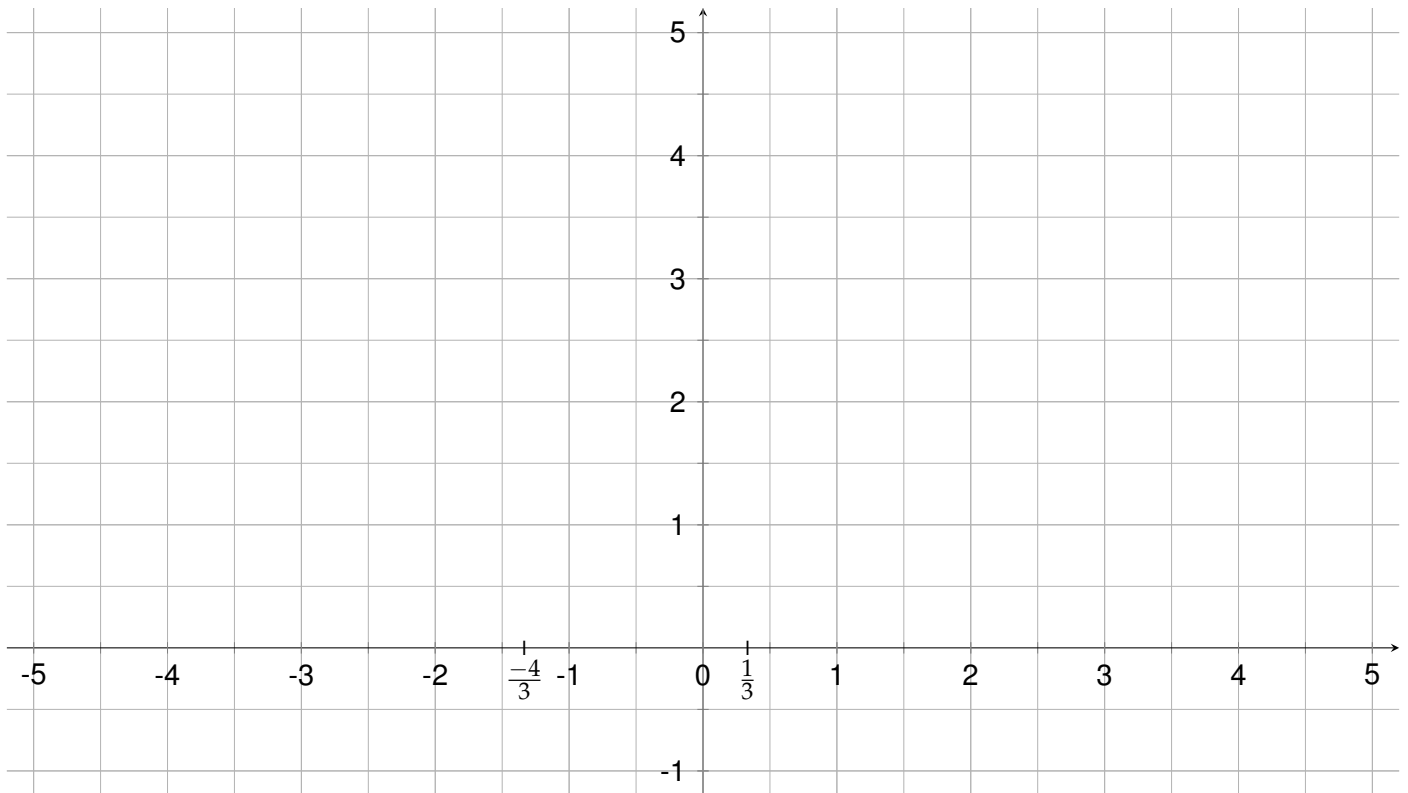
Exercice n° 4

Tracé d'une courbe

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \frac{3x+4}{1+x^2}$ et on note $\mathcal{C}_f$ sa courbe représentative dans un repère orthonormé.

On note f' sa fonction dérivée.

1. Dresser le tableau de signes de la fonction f sur $\mathbb{R}$
2. (a) Montrer que $f'(x) = \frac{-3x^2 - 8x + 3}{(1+x^2)^2}$ pour tout $x \in \mathbb{R}$
 (b) Dresser alors le tableau de variations de la fonction f sur $\mathbb{R}$
3. Montrer que T la tangente à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 2 a pour équation réduite $y = 4 - x$
4. Démontrer que la courbe $\mathcal{C}_f$, la droite T et l'axe des ordonnées se croisent en un même point dont on précisera les coordonnées.
5. Tracer dans le repère en annexe une courbe s'approchant du mieux possible de $\mathcal{C}_f$





Exercice n° 5

Intersection et fonction exponentielle

On considère la fonction $f : x \mapsto (2x^2 - x - 3)e^x + 2$ et on note $\mathcal{C}_f$ sa courbe représentative dans un repère orthonormé.

On considère $\mathcal{D}$ la droite d'équation $y = 5 - 2x$

L'objectif de cet exercice est de déterminer les éventuels points d'intersection entre $\mathcal{D}$ et $\mathcal{C}_f$

Partie A : Fonction auxiliaire

On définit sur $\mathbb{R}$ la fonction g par $g(x) = 1 + (x + 1)e^x$

1. Montrer que $g'(x) = (x + 2)e^x$
2. Dresser le tableau de variations de g sur $\mathbb{R}$
3. Justifier que g est strictement positive sur $\mathbb{R}$

Partie B : Retour au problème

1. Montrer que $f(x) = 5 - 2x \iff (2x - 3)(x + 1)e^x + 2x - 3 = 0$
2. En déduire que déterminer le(s) point(s) d'intersection entre $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{D}$ revient à résoudre l'équation $(2x - 3)g(x) = 0$
3. Déterminer alors les coordonnées de l'unique point d'intersection entre $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{D}$

Exercice n° 6

Géométrie vectorielle et droite d'Euler

On munit le plan du repère orthonormé $(O; \vec{i}; \vec{j})$

On considère les points $A = (-5; 10)$, $B = (9; 8)$, $C = (1; -8)$ et $H = (3; 6)$

On considère également le cercle $\mathcal{C} : (x - 1)^2 + (y - 2)^2 = 100$

On rappelle que l'orthocentre d'un triangle est le point de concours de ses hauteurs, et que le centre de gravité d'un triangle est le point de concours de ses médianes.

1. (a) Montrer que $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CH} = \overrightarrow{BC} \cdot \overrightarrow{AH} = 0$
(b) À quoi correspond le point H pour le triangle ABC ?
2. Montrer que $\mathcal{C}$ est le cercle circonscrit au triangle ABC et préciser les coordonnées de Ω son centre.
3. On admettra que G le centre de gravité du triangle ABC vérifie la relation $\overrightarrow{AG} + \overrightarrow{BG} + \overrightarrow{CG} = \vec{0}$
Déterminer les coordonnées du point G
4. Montrer que les points H , Ω et G sont alignés.



Exercice n° 7

Suite arithmético-géométrique

Une plateforme de streaming compte 15 000 000 d'abonnés au début du mois de janvier 2026.

D'après les statistiques de la plateforme, chaque mois 4 millions de clients souscrivent un nouvel abonnement, mais 20% des anciens abonnés résilient leur abonnement.

On note u_n le nombre d'abonnés en millions de la plateforme lors du n -ième mois après le mois de janvier 2026.

1. Déterminer le nombre d'abonnés de la plateforme au cours des mois de février et de mars 2026.
2. Démontrer alors que la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ n'est ni arithmétique ni géométrique.
3. Justifier que la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ vérifie la relation de récurrence $u_{n+1} = \frac{4u_n}{5} + 4$ pour tout entier naturel n
4. Pour tout entier naturel n , on pose $v_n = u_n - 20$
 - (a) Démontrer que la suite $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est géométrique et préciser sa raison.
 - (b) Exprimer v_n en fonction de n pour tout n entier naturel.
 - (c) En déduire une expression de u_n en fonction de n pour tout n entier naturel.
5. Montrer que la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est strictement croissante.
Qu'en conclure concernant la succès de la plateforme de streaming ?
6. On considère l'algorithme en Python défini ci-après :

```
1 def mystere() :  
2     u = 15  
3     k = 0  
4     while(u < 19) :  
5         u = 0.8 * u + 4  
6         k = k + 1  
7     return k
```

Après exécution dans la console, on obtient l'affichage suivant :

```
>>> mystere()  
8
```

Interpréter ce résultat dans le contexte de l'exercice.

Exercice n° 8

Probabilités conditionnelles et variable aléatoire

Une association de jeux de sociétés accueille chaque jour des membres affiliés de l’association dans ses locaux. Les locaux et les jeux coûtant une somme conséquente, l’association décide de vendre des boissons et des viennoiseries au sein des locaux.

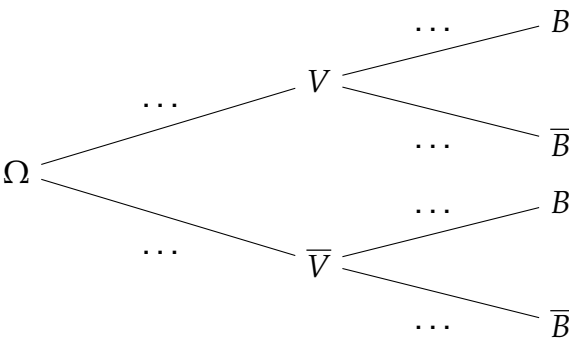
Partie A : Probabilités conditionnelles

Parmi les affiliés qui se rendent dans les locaux de l’association, 40% commandent une viennoiserie. Ceux qui commandent une viennoiserie commandent également une boisson la moitié du temps. 80% des affiliés ne commandant pas de viennoiserie commandent une boisson.

On choisit au hasard un affilié dans les locaux de l’association et on considère les évènements :

- V : « L’affilié a commandé une viennoiserie »
B : « L’affilié a commandé une boisson »

- 1. À l’aide des informations de l’énoncé, préciser les valeurs de $\mathbb{P}(V)$, $\mathbb{P}_V(B)$ et $\mathbb{P}_{\overline{V}}(B)$
- 2. Compléter l’arbre de probabilité ci-contre :



- 3. Déterminer la probabilité que l’affilié ne commande rien
- 4. Déterminer la probabilité que l’affilié commande une boisson.
- 5. Sachant que l’affilié a commandé une boisson, quelle est la probabilité qu’il ne commande pas de viennoiserie ?

Partie B : Variable aléatoire

L’association achète les boissons à un coût unitaire de 1€ et les vend au prix de 2€
Les pâtisseries quant à elles coûtent à l’association 4€ par unité, et elles sont vendues au prix de 6€50
On choisit au hasard un affilié se rendant dans les locaux de l’association et on note X la variable aléatoire égale au bénéfice de l’association pour la commande de cet affilié.

- 1. Compléter le tableau suivant donnant les valeurs possibles pour la variable X :

Évènement réalisé	$V \cap B$	$V \cap \overline{B}$	$\overline{V} \cap B$	$\overline{V} \cap \overline{B}$
Valeur de X				

- 2. Donner la loi de probabilité de la variable aléatoire X
- 3. Déterminer $\mathbb{E}(X)$ l’espérance mathématique de la variable aléatoire X et interpréter ce résultat dans le contexte de l’exercice.



Exercice n° 9

Étude graphique et fonction exponentielle

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = (ax + b)e^{-x}$ pour deux réels a et b .

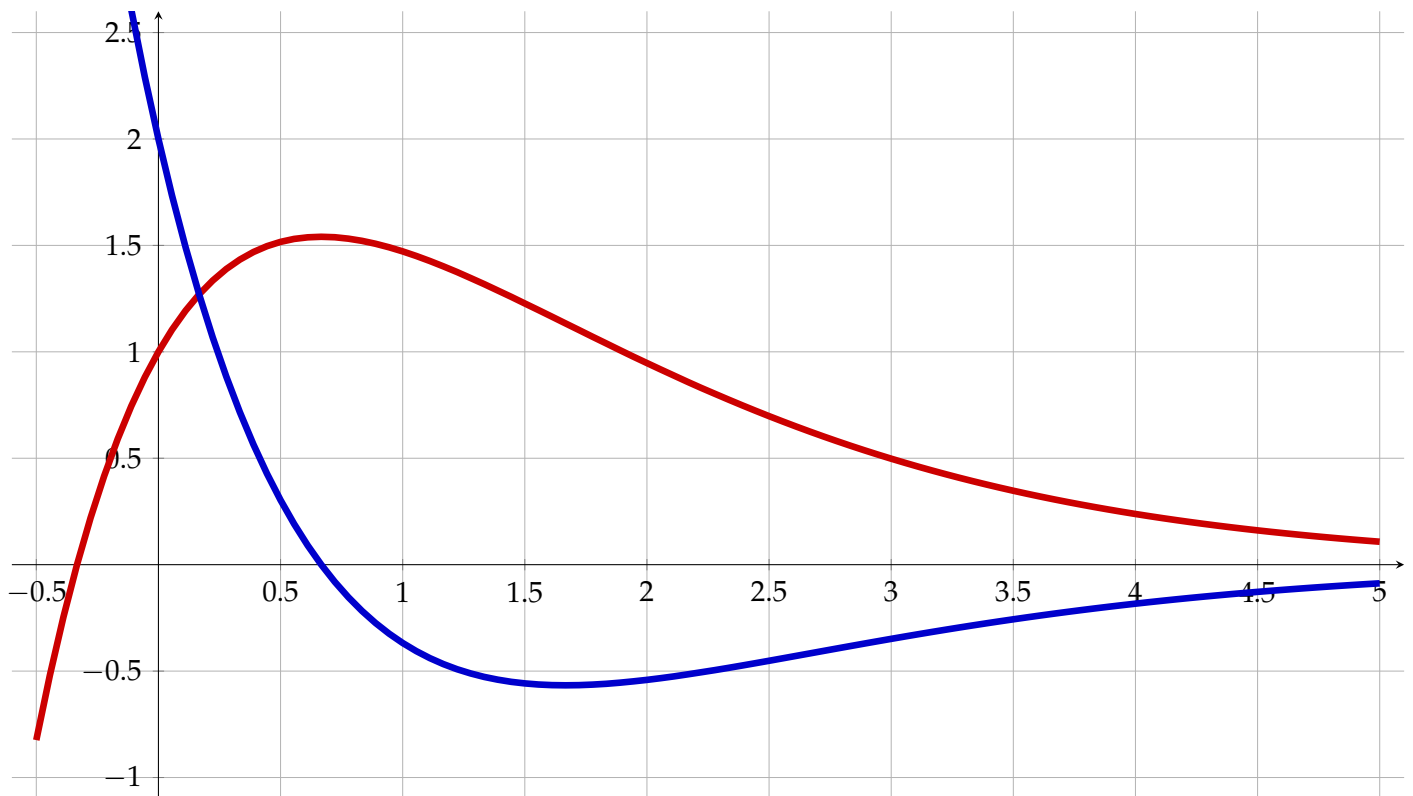
On note f' sa fonction dérivée.

$\mathcal{C}$ et $\mathcal{C}'$ les courbes représentatives des fonctions f et f' ont été tracées dans le repère en annexe.

1. Identifier les courbes $\mathcal{C}$ et $\mathcal{C}'$
2. Justifier que l'équation réduite de la tangente à $\mathcal{C}$ au point d'abscisse 0 est $y = 2x + 1$
3. (a) Montrer que pour tout réel x , $f'(x) = (-ax + a - b)e^{-x}$
(b) En déduire que $a = 3$ et $b = 1$

Dans la suite de l'exercice, on admettra que $f(x) = (3x + 1)e^{-x}$

4. Dresser le tableau de variations de la fonction f
5. Déterminer les coordonnées de l'unique point d'intersection entre $\mathcal{C}$ et $\mathcal{C}'$





Exercice n° 10

Distance à une parabole

On munit le plan du repère repère orthonormé $(O; \vec{i}; \vec{j})$ et on considère le point $A = (14; 0)$

Soient la fonction $f : x \mapsto x^2 - 1$ définie sur $\mathbb{R}$ et $\mathcal{C}$ sa courbe représentative dans ce même repère.

Pour a un réel quelconque, on définit le point mobile $M = (a; f(a))$

L'objectif de cet exercice est de déterminer la distance minimale entre le point A et la courbe $\mathcal{C}$

Partie A : Étude d'un produit scalaire

- Exprimer les coordonnées du vecteur $\overrightarrow{AM}$ en fonction de a
- Montrer qu'une équation cartésienne de T la tangente à $\mathcal{C}$ au point M est $2ax - y + a^2 - 1 = 0$ puis donner les coordonnées de $\vec{u}$ un vecteur directeur de T
- Montrer que déterminer la position du point M pour laquelle $\overrightarrow{AM} \cdot \vec{u} = 0$ revient à résoudre l'équation $2a^3 - a - 14 = 0$
 - Montrer que $2a^3 - a - 14 = (a - 2)(2a^2 + 4a + 7)$ puis en déduire la position du point M pour laquelle $\overrightarrow{AM} \cdot \vec{u} = 0$
- Expliquer pourquoi la position du point M trouvée à la question précédente semble minimiser la distance entre le point A et la courbe $\mathcal{C}$

Partie B : Variations de la distance

Dans cette partie on admettra que la distance AM est minimale si et seulement si la valeur AM^2 est minimale.

- Montrer que $AM^2 = a^4 - a^2 - 28a + 197$
- On définit la fonction g par $g(x) = x^4 - x^2 - 28x + 197$ pour tout x réel et on admet que g est dérivable sur $\mathbb{R}$
 - Montrer que $g'(x) = 2(x - 2)(2x^2 + 4x + 7)$
 - Dresser le tableau de variations de la fonction g
- En déduire alors la position du point M minimisant la distance AM puis donner cette distance.

Aides de calcul

$$14^2 = 196 \quad 2^3 = 8 \quad 2^4 = 16 \quad 2^5 = 32$$



Exercice n° 11

Probabilités en tous genres

Un jeu consiste à lancer des fléchettes sur une cible. La cible est partagée en quatre secteurs, comme indiqué sur la figure ci-dessous. Le joueur marque un certain nombre de points en fonction du secteur dans lequel la fléchette se plante.

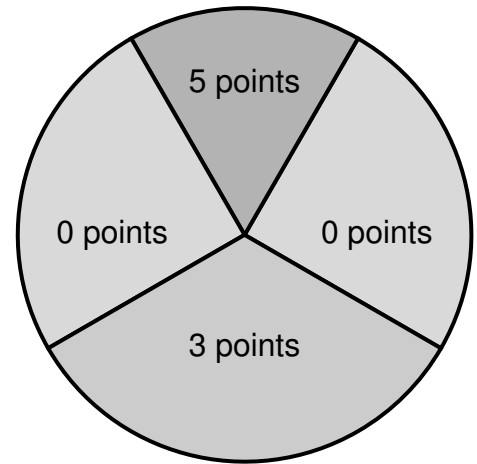
On suppose que les lancers sont indépendants, que le joueur touche la cible à tous les coups et que le point d'impact de la fléchette est aléatoire.

On note p_0 la probabilité d'obtenir 0 point.

On note p_3 la probabilité d'obtenir 3 points.

On note p_5 la probabilité d'obtenir 5 points.

On a donc $p_0 + p_3 + p_5 = 1$



1. Sachant que $p_0 = 2p_3 = 6p_5$, déterminer les valeurs de p_0 , p_3 et p_5 .
2. Une partie de ce jeu consiste à lancer trois fléchettes au maximum. Le joueur gagne la partie s'il obtient un total (pour les 3 lancers) supérieur ou égal à 8 points. Si au bout de 2 lancers, il a un total supérieur ou égal à 8 points, il ne lance pas la troisième fléchette.

On note G_2 l'évènement : « le joueur gagne la partie en 2 lancers ».

On note G_3 l'évènement : « le joueur gagne la partie en 3 lancers ».

On note E l'évènement : « le joueur perd la partie ».

On note $\mathbb{P}(A)$ la probabilité d'un évènement A .

- (a) Représenter la situation à l'issue de deux lancers à l'aide d'un arbre pondéré de probabilités.
 - (b) Montrer alors que $\mathbb{P}(G_2) = 0,07$
On admettra par la suite que $\mathbb{P}(G_3) = 0,096$
 - (c) Déterminer la valeur de $\mathbb{P}(E)$
3. Pour une partie, la mise est fixée à 2€.
Si le joueur gagne en deux lancers, il reçoit 15€. S'il gagne en trois lancers, il reçoit 10€. S'il perd, il ne reçoit rien.
On note X la variable aléatoire égale au gain algébrique du joueur à l'issue d'une partie.
 - (a) Déterminer les valeurs possibles pour la variable X .
 - (b) Donner la loi de probabilité de X .
 - (c) Déterminer l'espérance mathématique de X . Le jeu est-il favorable au joueur ?

Aides de calcul

$$13 \times 7 = 91 \quad 2 \times 834 = 1668 \quad 8 \times 96 = 768$$



Exercice n° 12

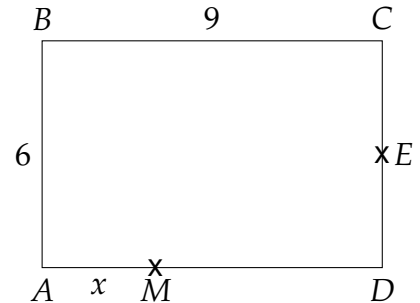
Produit scalaire et repérage

On considère un rectangle $ABCD$ tel que $AB = 6$ et $AD = 9$

Soit E le milieu du segment $[CD]$

Pour x un nombre réel de l'intervalle $]0 ; 9[$ on place le point M sur le segment $[AD]$ de sorte que $AM = x$

L'objectif de cet exercice est de déterminer s'il existe des positions du point M pour lesquelles le triangle BEM est un triangle rectangle.



Partie A : L'angle en M

1. À l'aide de la relation de Chasles, montrer que $\overrightarrow{MB} \cdot \overrightarrow{ME} = \overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MD} + \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{DE}$
2. En déduire que $\overrightarrow{MB} \cdot \overrightarrow{ME} = x^2 - 9x + 18$
3. Déterminer les positions du point M pour lesquelles le triangle BEM est rectangle en M .
4. Justifier que les points B, C, E et les deux positions du point M trouvées à la question précédente se situent sur un même cercle dont on précisera le centre.

Partie B : Et ailleurs ?

Dans cette partie on rapporte l'espace au repère orthonormé $(A ; \frac{1}{6}\overrightarrow{AB} ; \frac{1}{9}\overrightarrow{AD})$

1. Déterminer les coordonnées des points A, B, C, D, E et M .
2. Justifier qu'une équation de la droite (BE) est $3x + y - 18 = 0$
3. Montrer que le triangle BEM est rectangle en E si et seulement si $x = 8$
4. Démontrer que le triangle BEM ne peut pas être rectangle en B .